Prijava teme seminarske naloge – NPMP 2026/27, kvantno procesiranje

Skupina 20: [Ime Priimek], [Ime Priimek], [Ime Priimek], [Ime Priimek] Ljubljana, [datum oddaje]

Naslov: *Meja prepletenosti na procesorju IBM: koliko kubitov lahko zares prepletemo v stanje GHZ?*

Raziskovalno vprašanje. Koliko kubitov lahko procesor IBM Heron (ibm_fez, 156 kubitov) pripravi v stanje GHZ $|\mathrm{GHZ}_N\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle^{\otimes N} + |1\rangle^{\otimes N})$ z zvestobo $F > 0{,}5$ (zadosten pogoj za *pravo* večdelno prepletenost vseh N kubitov) in za koliko kubitov to mejo $N_{\max}$ premakneta (a) zasnova vezja (linearna veriga proti drevesu z majhno globino) ter (b) dinamično razklapljanje (DD) in ublažitev napak branja?

Hipoteza. Linearna veriga brez ublažitve doseže $N_{\max} \approx 15$–20, ker globina raste linearno z N in mirujoči kubiti dekoherirajo. Drevo, prilagojeno povezavam čipa, ima globino $\approx \sqrt{N}$ namesto N in mejo vsaj podvoji; DD + ublažitev branja dodata še vsaj 20 %. Pričakujemo $N_{\max} \approx 35$–50 za najboljšo kombinacijo.

Metrike.

- Zvestoba $F = (P + C)/2$, kjer je $P = p(0\ldots0) + p(1\ldots1)$ populacija, C pa amplituda paritetnih oscilacij $\langle \Pi(\phi) \rangle = C\cos(N\phi)$, izmerjena po rotaciji vseh kubitov v bazo $\cos\phi\, X + \sin\phi\, Y$. Negotovost z zankanjem (*bootstrap*) po posnetkih; $F > 0{,}5$ zahtevamo z 2σ.
- $N_{\max}$ za vsako od 4 konfiguracij; prirastek $\Delta N_{\max}$ zaradi zasnove vezja oz. ublažitve.
- Lastnosti vezja pred prevajanjem in po njem: globina, število dvokubitnih vrat (CZ), trajanje vezja.

Načrt poskusov.

1. *Vezja:* linearna veriga po najdaljši poti v grafu povezav; drevo z iskanjem v širino (BFS) iz osrednjega kubita z najboljšimi kalibracijami. Obe brez dodanih SWAP vrat, $N \in \{5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50\}$.
2. *Idealni simulator* (Qiskit Aer): preverba $F = 1$. *Šumni model* FakeFez: celotna analiza in napoved $N_{\max}$.
3. *Pilotni zagon* na ibm_fez (1 posel, 20 vezij, ≈ 9 s): preverba časovnega modela in DD sekvence (XY4).
4. *Glavni zagon:* 4 konfiguracije (veriga/drevo × brez/z DD) × 8 velikosti × 17 vezij (1 populacijsko + 16 faz ϕ) + 32 kalibracijskih vezij za ublažitev branja (M3), 1000 posnetkov na vezje.
5. Primerjava: simulator / šumni model / procesor ter z objavljenimi rezultati (27 kubitov, Mooney idr. 2021; 120 kubitov, IBM 2025).

Ocena procesorskega časa. Izmerjeno 2. 11. 2026: 5-kubitni GHZ, 1 vezje × 1000 posnetkov na ibm_fez (job ID `dbk48fl6p51s73clupeg`, $P = 0{,}855$) je porabil **2 s** (ocena IBM 2,27 s). To se ujema z modelom IBM

$$t \approx 2\,\mathrm{s} \cdot (\text{št. poslov}) + 0{,}35\,\mathrm{ms} \cdot (\text{št. vezij} \times \text{št. posnetkov}),$$

zato vezja združujemo v čim manj poslov.

Del poskusa	vezja	posli	ocena časa
pilotni zagon	20	1	9 s
glavni zagon (4 konfiguracije × 8 velikosti)	576	8	218 s
ponovitev najboljše konfiguracije na ibm_kingston	144	2	54 s
skupaj	**740**	**11**	**≈ 280 s**

Na voljo imamo 598 s (Open Plan: 600 s v drsečem 28-dnevnem oknu), torej ostane ≈ 50 % rezerve za ponovne zagone. Če pilot pokaže višjo porabo, zmanjšamo število faz s 16 na 8 ali posnetke na 500.

Orodja. Python 3, Qiskit 2.6, Qiskit Aer 0.18 (FakeFez), qiskit-ibm-runtime 0.51 (SamplerV2, DD), mthree (M3), NumPy/SciPy (prilagajanje, *bootstrap*), Matplotlib; IBM Quantum Open Plan; LaTeX (predloga zbornika); GitHub.

Razdelitev dela.

- **[Član 1]** – gradnja vezij (veriga, BFS drevo) in izbira kubitov na čipu; poglavje Metode.
- **[Član 2]** – simulacije (idealni, FakeFez), pilotni in glavni zagon na IBM, beleženje job ID in porabe časa.
- **[Član 3]** – analiza: izračun P, C, F, *bootstrap*, ublažitev branja (M3), grafi; poglavje Rezultati.
- **[Član 4]** – pregled literature, uvod, razprava in primerjava z objavami, prosojnice; urejanje repozitorija (README).